Technical Note

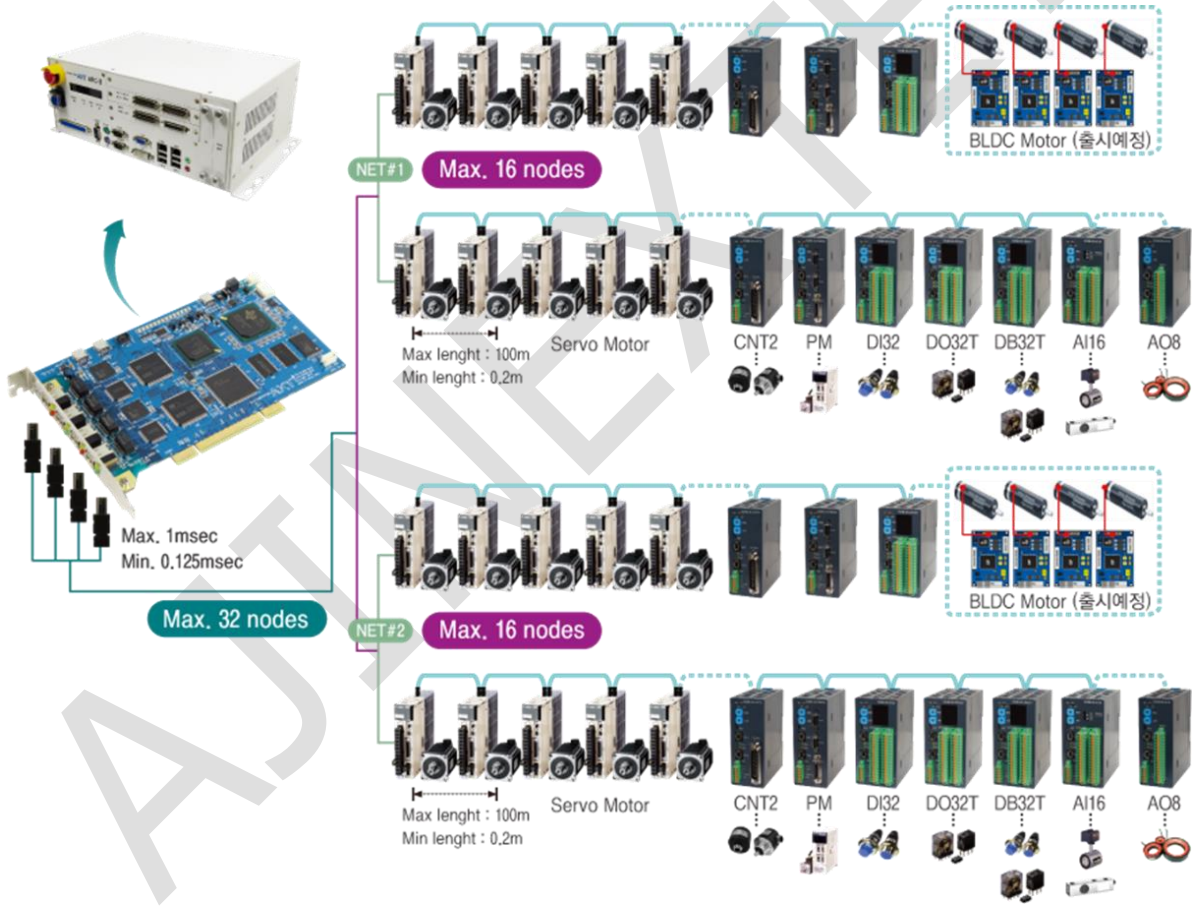
date : OCT 28, 2014
from : ACS Business Team

MECHATROLINK-III SGD7S의 초기 설정법

YASKAWA 의 MECHATROLINK-III(이하 MLIII 로 표기) 통신 방식을 이용한 네트워크 타입의 서보 드라이브 사용시 H/W 및 서보 드라이브의 Parameter 설정이 필요합니다.

기본 구성

본사의 PCI-R3200-MLIII 제품은 MECHATROLINK-III Master 보드로 1ms 의 Scan time 일 때 각 NET 당 16 개의 Slave 모듈을 구성하여 최대 32 개의 Slave 모듈을 제어할 수 있습니다. (모션의 경우 옵션 보드 장착 시 32 축 제어가능)

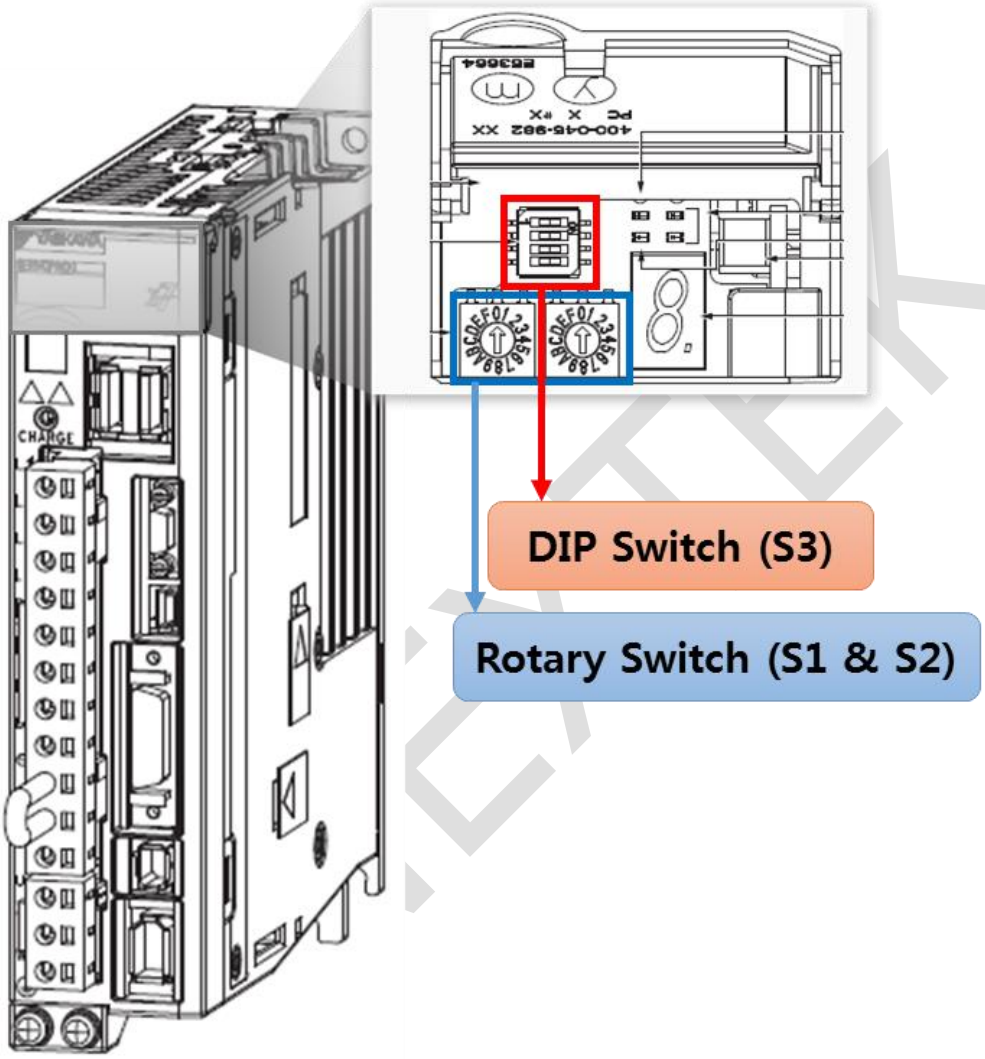


[그림 1] PCI-R3200-MLIII 구성도

AJINEXTEK

서보 드라이브 ID 설정

S1 & S2 Rotary Switch 로 서보 드라이브의 ID 를 설정합니다. 1 개의 NET 에 구성된 서보 드라이브 ID 는 중복되지 않아야 합니다.



[그림 2] YASKAWA SGD7S 디스플레이 판넬과 기능 스위치

서보 드라이브 ID	S1	S2
00h to 02h : Disabled	0	0 to 2
03h (Factory Setting)	0	3
04h	0	4
• • •	-	-
EFh	E	F
F0h to FFh : Disabled	F	0 to F

전송 데이터 사이즈 설정 스위치

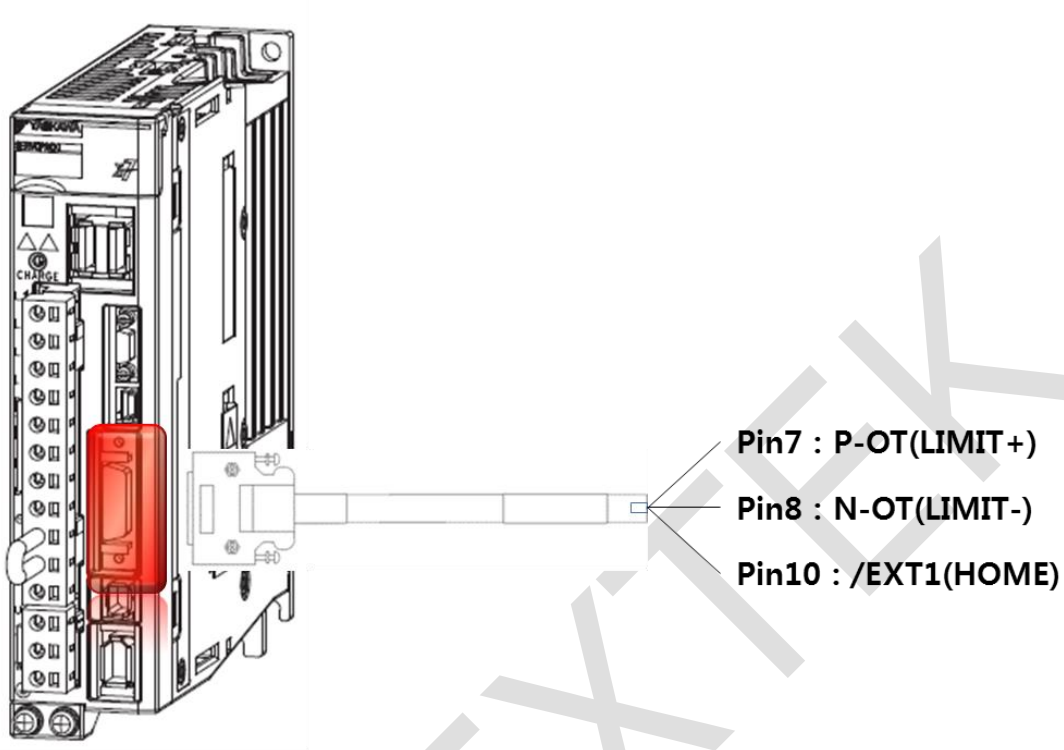
전송 데이터 사이즈 설정 스위치의 경우 아래와 같은 기능을 가지고 있습니다.

PCI-R3200-MLIII 의 경우 48bytes 를 사용함으로 Pin1 은 “OFF”, Pin2 은 “On” 상태에서 운용해야 합니다.

S3	기능	설정			설정값
		1	2	전송 데이터 사이즈	
Pin 1 & Pin 2	전송 데이터 사이즈 선택	OFF	OFF	16 bytes	1: OFF 2: ON
		ON	OFF	32 bytes	
		OFF	**ON**	**48 bytes**	
		ON	ON	예비	
Pin 3	예비				OFF
Pin 4	예비				OFF

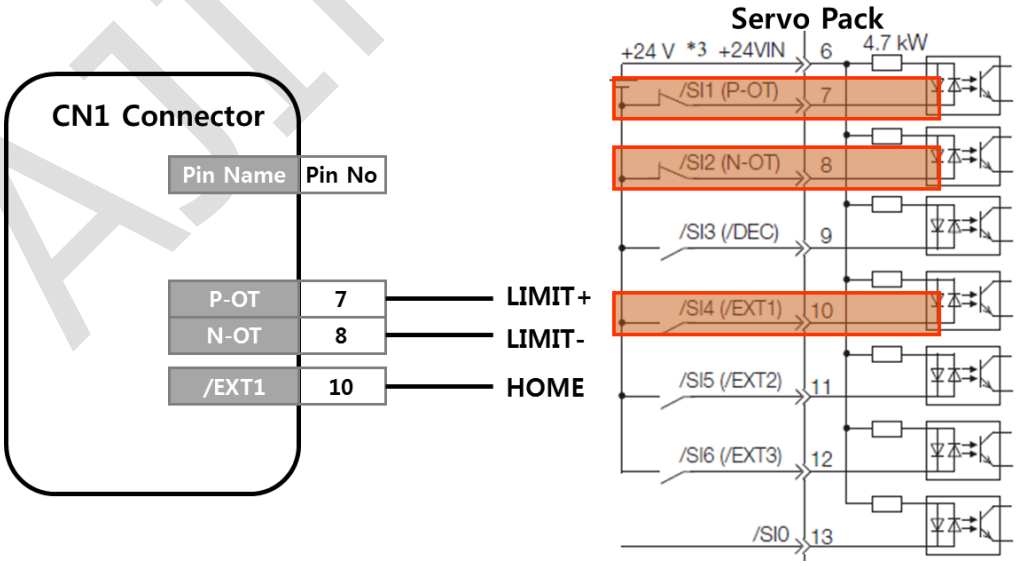
AJINEXTEK

(+)LIMIT / (-) LIMIT, HOME SENSOR 결선



[그림 3] SGD7S I/O Signal 결선

LIMIT(+)/(-), HOME 과 같은 모션 I/O 신호들은 SGDV 서보 드라이브의 CN1 커넥터와 연결해야 하며 Limit(+,-) 센서의 경우 B 접점(Normal Close), Home 센서의 경우 A 접점(Normal Open) 으로 연결 해야 합니다. 추가적으로 6 번 핀에 +24VIN 신호에 전원을 반드시 공급해야 합니다.



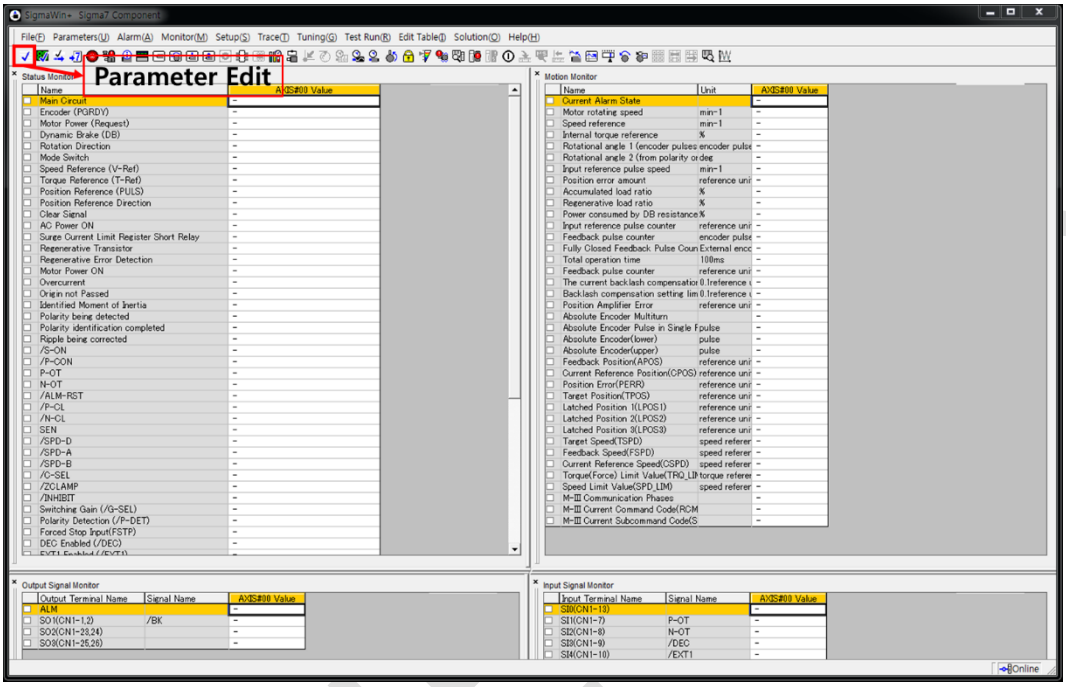
[그림 4] SGD7S CN1 결선도

AJINEXTEK

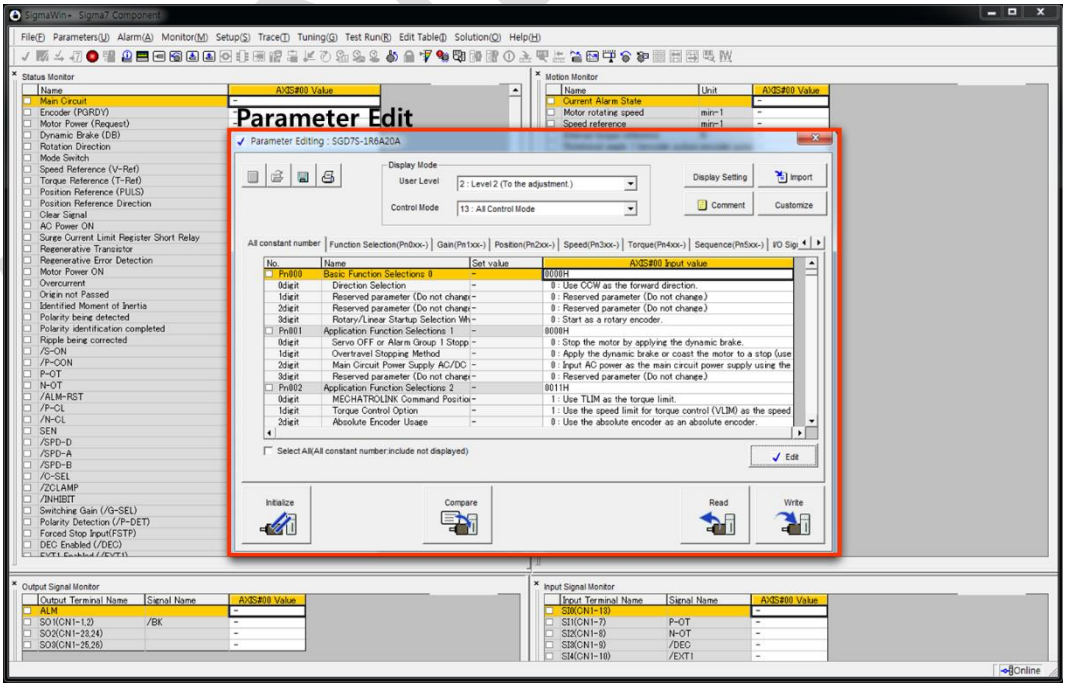
모션 파라미터 설정

SGD7S 의 서보 드라이브 Parameter 를 설정하기 위해서는 YASKAWA 사의 Sigma Win+ 가 필요 합니다. Sigma Win+는 YASKAWA 사 홈페이지에서 구입/다운로드가 가능합니다.

Sigma Win+의 GUI 는 그림 5 와 같으며, Parameter 설정은 그림 6 과 같이 Parameter Edit 를 통해 가능합니다.



[그림 5] Sigma Win+ GUI

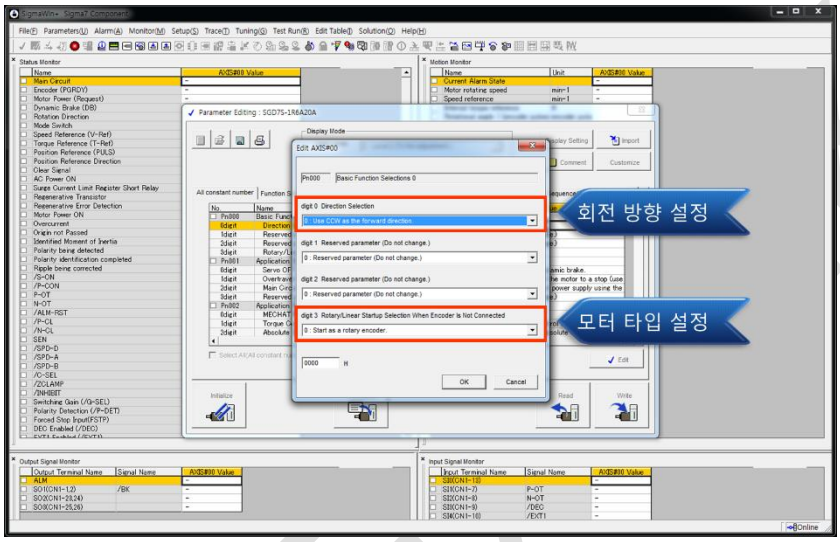


[그림 6] Sigma Win+의 Parameter 설정창

기본적으로 PCI-R3200-MLIII 제품을 사용하기 위해서 설정해야 할 Parameter 와 설정 방법은 다음과 같습니다.

1. Direction Selection (Pn000)

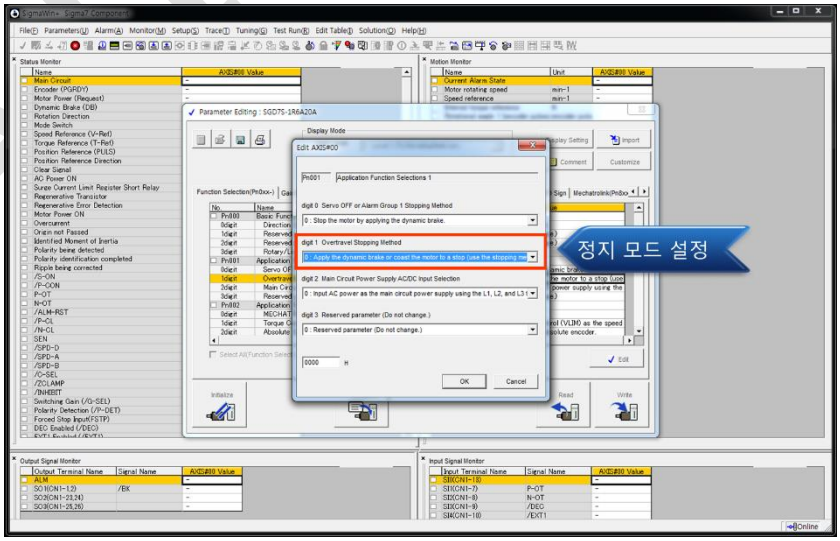
- Pn000 Parameter 는 지령 입력 펄스 회전방향 또는 모터 타입을 선택 합니다.
- Parameter Edit 메뉴의 Pn000 의 0digit(더블클릭) → Edit 창의 0digit or 3digit 를 사용자 시스템에 맞는 값을 설정 합니다.



[그림 7] Direction Selection 설정

2. Overtravel Stop Mode(Pn001)

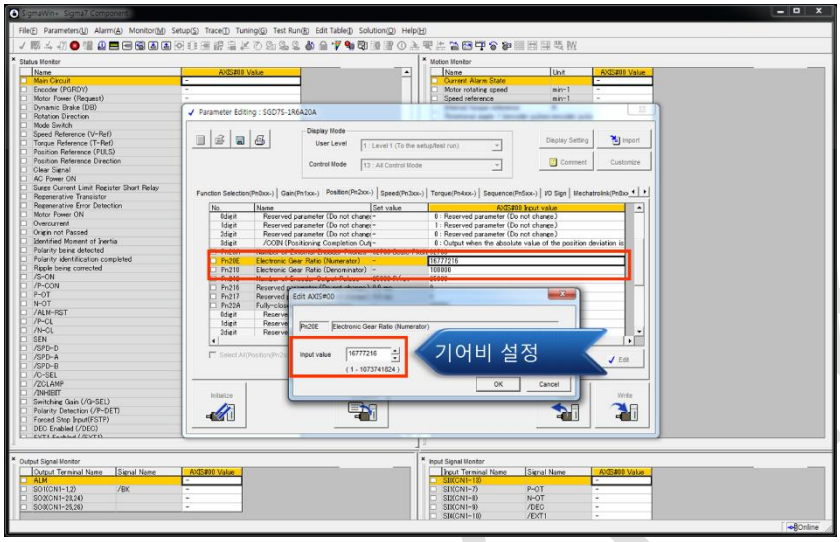
- Pn001 는 Limit 센서 감지 시 모션의 정지모드를 설정합니다. 해당 모드는 Servo-lock State 로 설정되어야 합니다.
- Parameter Edit 메뉴의 Pn001 의 1digit(더블클릭) → Edit 창의 1digit 를 "1: servo-lock state."로 설정 합니다.



[그림 8] Overtravel Stop Mode 설정

3. Electronic Gear Ratio (Pn20E, Pn210)

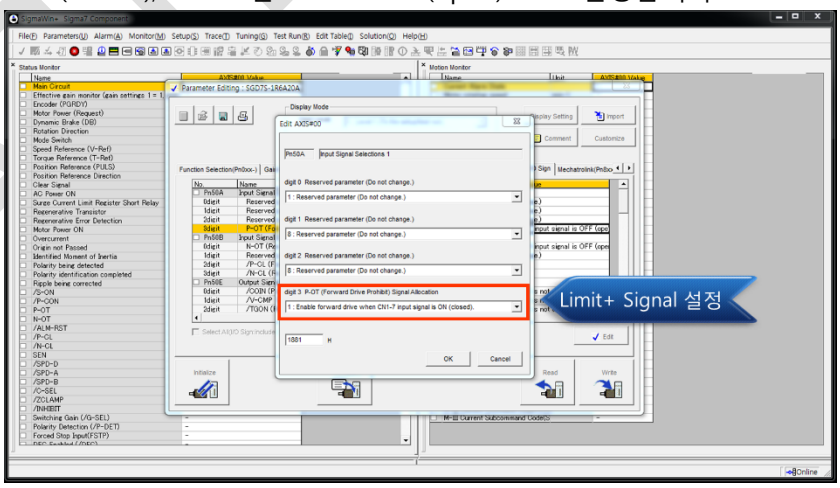
- Pn20E, Pn210 Parameter 를 이용하여 사용자 시스템에 맞는 값을 설정 합니다.
- Parameter Edit 메뉴의 Pn20E(더블클릭) → Edit 창에서 사용자 시스템에 맞는 기어비 값을 설정합니다. Pn210 또한 동일한 방법을 설정합니다.



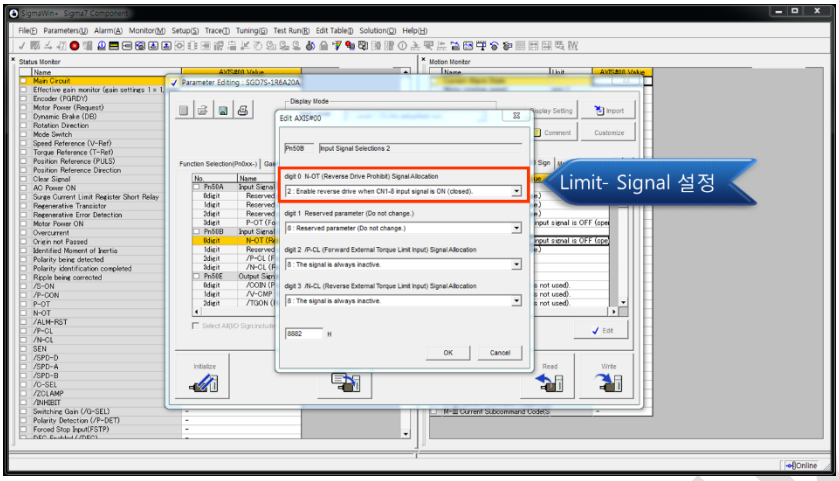
[그림 9] Electronic Gear Ratio 설정

4. P-OT, N-OT, /EXT1 Signal Mapping(Pn50A, Pn50B, Pn511)

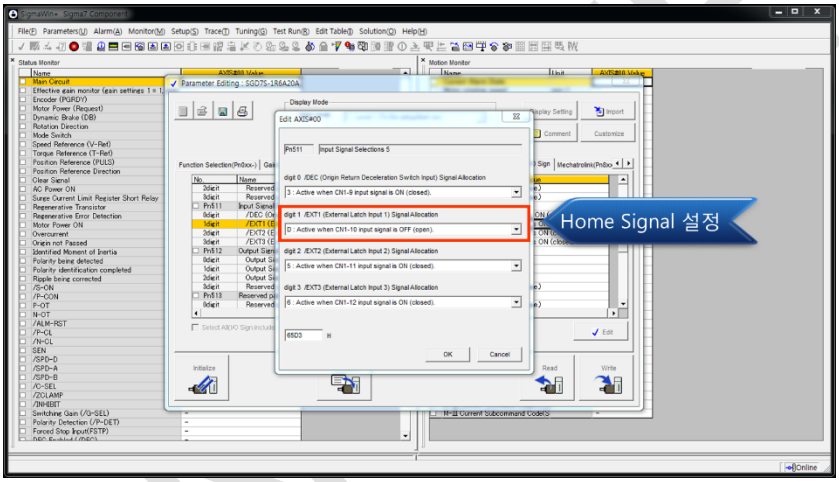
- Pn50A, Pn50B, Pn511 는 Input Pin 에 해당 Signal 을 Mapping 하는 Parameter 입니다.
- P-OT (Limit+)와 N-OT(Limit-)는 Limit 센서에 대한 Parameter 이며, 사용 여부는 사용자 시스템에 맞게 설정이 가능하지만, 사용할 경우 L-Level(B 접점)로 사용해야 합니다.
- /EXT1 Signal 또한 Home 센서에 대한 Parameter 이며, 사용 여부는 사용자 시스템에 맞게 설정이 가능하지만, 사용할 경우 H-Level(A 접점)로 사용해야 합니다.
- Parameter Edit 메뉴의 Pn50A(더블클릭) → "1: CN1-7(closed)"로 설정합니다. Pn50B 는 "2: CN1-8(closed), Pn511 는 "D: CN1-10(open)"으로 설정합니다.



[그림 10] P-OT Signal Mapping 설정



[그림 11] N-OT Signal Mapping 설정

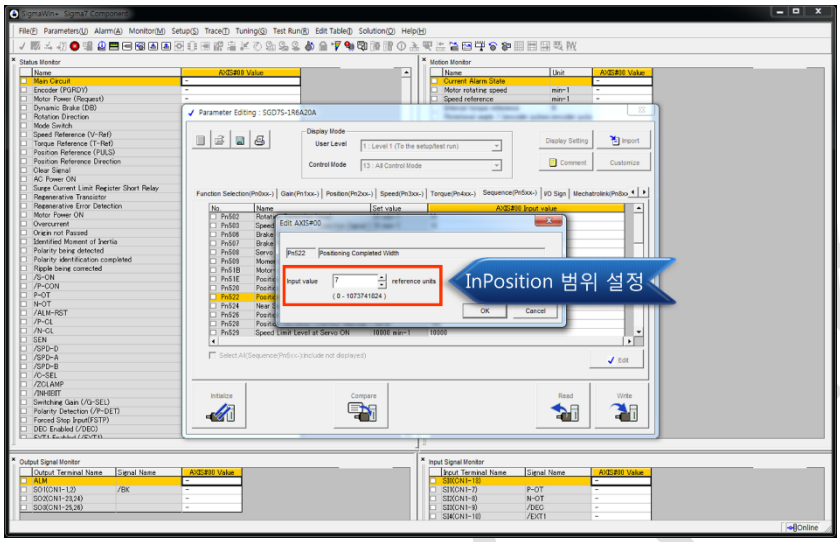


[그림 11] /EXT1 Signal Mapping 설정

AJINEXTEK

5. Positioning Completed Width(Pn522)

- Pn522 Parameter 는 인포지션 범위를 설정하는 Parameter 입니다.
- Parameter Edit 메뉴의 Pn522(더블클릭) → Input value 에 사용자 시스템에 맞는 값을 설정합니다.



[그림 12] Positioning Completed Width 설정

주 의	**설정 변경 후에는 반드시 서보 드라이브에 Parameter 를 Write 하시기 바랍니다. Write 후, Read 하여 설정 값들을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.**

AJINEXTEK